Lucarelli_CellSystems2018

Este documento resume los análisis que se hicieron en el servidor (88 núcleos, 15–16 de octubre de 2026) para responder a la segunda auditoría del manuscrito para Scientific Reports. Cada sección dice qué se hizo, por qué se hizo (qué objeción de un revisor responde) y qué salió para este sistema. Los archivos de resultados de este sistema están en las subcarpetas de esta carpeta; el resumen global y la verificación de Lean están en 00_General.

Punto de partida: la selección del paper

Subconjunto seleccionado	e_fit (mediana)	Admisible	Parámetros de calibración
init_Rec, S2tot, S3tot, S_dephosphos, S_phos, geneF_turn, k_234, geneK_turn, S4tot, geneH_turn	0.435	sí	0

Umbral de admisibilidad: e_fit ≤ τ = 0.43589.

A5 · Conjunto fijo de escenarios y monotonía

Por qué. En la versión anterior, si la simulación con el subconjunto fallaba en un escenario, ese escenario se descartaba, de modo que cada subconjunto podía evaluarse con escenarios distintos. Además, el Teorema 2 (ningún subconjunto más pequeño sirve) necesita que la admisibilidad sea monótona, y eso no se había comprobado.

Subconjunto con escenarios fijos	¿Igual al original?	e_fit	Admisible	Pares anidados revisados	Violaciones de monotonía
init_Rec, S2tot, S3tot, S_dephosphos, S_phos, geneF_turn, k_234, geneK_turn, S4tot, geneH_turn	sí	0.435	sí	73	0

Qué significa. El subconjunto no cambia: la forma de tratar los escenarios que fallan no afectaba al resultado. No se encontró ninguna violación de monotonía entre los subconjuntos evaluados.

A1 · Selección usando solo las salidas de entrenamiento

Por qué. Tu método elegía los parámetros mirando todas las salidas medidas, incluidas las condiciones que después se usan como prueba, mientras que los otros criterios elegían solo con las de entrenamiento. Para que la comparación sea justa, se repitió tu selección viendo solo las salidas de entrenamiento.

Subconjunto (solo entrenamiento)	Filas usadas	e_fit	Admisible	¿Igual al original?
init_Rec, S3tot, S_dephosphos, S_phos, geneF_turn, k_234, geneK_turn, geneH_turn	1157	0.426	sí	no

Ese subconjunto, evaluado sobre todas las salidas, es admisible a ±5 %: no (e_fit 0.489); a ±20 %: no. En datos reales, su χ^2/n de prueba es 0.61 veces el del subconjunto original.

A2 · Verificación no lineal (problema de primer orden)

Por qué. En los seis problemas con simulaciones más caras la admisibilidad se había decidido con una aproximación lineal (primer orden) del error de re-estimación. Se comprobó con el cálculo no lineal real, con los mismos ajustes que en los demás problemas.

e_fit primer orden	e_fit no lineal	Escenarios válidos	Tasa de paso	Admisible (no lineal)	Tiempo de cálculo
0.43545	0.43585	15	53 %	sí	0.1 h CPU

Qué significa. La aproximación de primer orden queda confirmada por el cálculo no lineal. El margen frente al umbral es muy pequeño, así que la admisibilidad es límite.

A3 y A4 · Admisibilidad de todos los criterios y controles nulos

Por qué. Para saber si pasar la prueba de admisibilidad tiene mérito, hay que ver qué pasa con subconjuntos sin selección: re-estimar solo la calibración (k = 0) y 20 subconjuntos aleatorios del mismo tamaño. También se evaluaron con la misma regla los otros criterios y el QR estándar (el QR anterior no era el algoritmo de la literatura).

Criterio	Subconjunto	±5 %: e_fit	±5 % admisible	±20 % admisible
Tu método (todas las salidas)	init_Rec, S2tot, S3tot, S_dephosphos, S_phos, geneF_turn, k_234, geneK_turn, S4tot, geneH_turn	0.435	sí	sí
Brun (colinealidad)	init_Rec, S2tot, S_dephosphos, S_phos, Rec_act, geneF_turn, k_234, geneK_turn, geneH_turn, geneG_turn	0.413	sí	sí
Morris	init_Rec, S3tot, S2tot, pRec_degind, S_dephosphos, S_phos, geneF_turn, geneF_act1, Rec_act, geneF_inh1	0.549	no	no
Perfil de verosimilitud	init_Rec, Rec_act, geneL_turn, S4tot, geneK_turn, geneJ_turn, S_phos, geneC_turn, geneA_turn, geneB_turn	0.740	no	no
QR pivotado (versión anterior)	S4tot, geneK_turn, geneJ_turn, geneB_act2, geneG_act1, geneH_turn, geneL_turn, geneE_act2, geneI_act1, geneC_act1	0.911	no	no
QR estándar (Golub–Klema–Stewart)	geneG_turn, geneI_act1, geneK_act1, geneD_act1, geneL_inh1, geneF_turn, geneA_act1, geneE_inh1, geneB_act1, geneH_inh1	0.769	no	no
Tu método (solo entrenamiento)	init_Rec, S3tot, S_dephosphos, S_phos, geneF_turn, k_234, geneK_turn, geneH_turn	0.489	no	no
Solo calibración (k = 0)	(ninguno)	1.000	no	no
20 subconjuntos aleatorios	20 sorteos	0.851	0 de 20	0 de 20

Cómo leerlo. Si los controles (solo calibración, aleatorios) también son admisibles, pasar la prueba tiene poco mérito en este sistema; si fallan y tu subconjunto pasa, la selección aporta algo real.

QR estándar eligió geneG_turn, geneI_act1, geneK_act1, geneD_act1, geneL_inh1, geneF_turn, geneA_act1, geneE_inh1, geneB_act1, geneH_inh1 (en común con tu subconjunto: 1); χ^2/n de prueba en datos reales: 1.02 frente a 1.66 del tuyo.

A6 · Predicción sobre datos sintéticos con tres familias de verdades

Por qué. En la prueba sintética original las «verdades» se generaban con el mismo tipo de perturbación que usa tu método para decidir, lo que podía favorecerlo. Se repitió con otras dos familias: log-uniforme (cada parámetro multiplicado por un factor entre 0,5 y 2) y dispersa (el 15 % de los parámetros cambia ±50 %).

Criterio	Uniforme ±20 % (20 semillas)	Log-uniforme (10 semillas)	Dispersa (10 semillas)
Tu método (todas las salidas)	—	1/9 (11 %)	0/1 (0 %)
Tu método (solo entrenamiento)	—	0/9 (0 %)	0/1 (0 %)
Brun (colinealidad)	—	1/9 (11 %)	0/1 (0 %)
Morris	—	0/9 (0 %)	0/1 (0 %)
Perfil de verosimilitud	—	0/9 (0 %)	0/1 (0 %)
QR pivotado (versión anterior)	—	0/9 (0 %)	0/1 (0 %)
QR estándar (Golub–Klema–Stewart)	—	0/9 (0 %)	0/1 (0 %)

Cada celda: casos (semillas) con señal mayor que el ruido en los que el subconjunto predice la verdad con error relativo ≤ τ. «—»: sin casos con señal o no evaluado.

Identificabilidad de los parámetros seleccionados

Por qué. La identificabilidad se apoyaba en perfiles de verosimilitud (evidencia numérica) y en un teorema de Lean cuya hipótesis sobre el resto no lineal se había comprobado solo a lo largo del perfil, no en todo el conjunto que exige el teorema. Se hicieron tres refuerzos: (a) perfiles de los subconjuntos elegidos con entrenamiento; (b) perfiles densos (20 puntos por lado en vez de 10); (c) comprobación de la hipótesis en toda la región alrededor del óptimo

(muestreo de 512 puntos y búsqueda del peor caso), para regiones de factor 10, 5, 3, 2 y 1,5, con los nuevos teoremas de Lean que solo piden la cota en la cola del perfil.

Parámetro	Perfil original (10 puntos/lado)	Perfil denso (20 puntos/lado)	Hipótesis de Lean en la región: factor 10 / 5 / 3 / 2 / 1,5
init_Rec	identificable	identificable	no / no / no / no / no
S2tot	identificable	identificable	no / no / no / no / no
S3tot	identificable	identificable	no / no / no / no / no
S_dephosphos	identificable	identificable	no / no / no / no / no
S_phos	identificable	identificable	no / no / no / no / no
geneF_turn	identificable	identificable	no / no / no / no / no
k_234	identificable	identificable	no / no / no / no / no
geneK_turn	identificable	identificable	no / no / no / no / no
S4tot	identificable	identificable	no / no / no / no / no
geneH_turn	identificable	identificable	no / no / no / no / no

«identificable»: el intervalo de confianza del 95 % del perfil queda acotado a ambos lados dentro del rango del estudio. «sí» en la última columna: las hipótesis del teorema de Lean (resto no lineal acotado en la cola del perfil, absoluto o relativo) se cumplen en toda la región de ese factor alrededor del óptimo, según el muestreo y la búsqueda del peor caso; es una comprobación numérica, no un certificado.

(a) Subconjunto elegido con entrenamiento: init_Rec: identificable; S3tot: identificable; S_dephosphos: identificable; S_phos: identificable; geneF_turn: identificable; k_234: identificable; geneK_turn: identificable; geneH_turn: identificable.

Condicionamiento: columnas centradas frente a longitud 1

Por qué. El código calcula κ y VIF con columnas centradas (matriz de correlación), mientras que el teorema de Lean sobre mínimos cuadrados usa columnas de longitud 1 sin centrar. Se calcularon las dos versiones para ver si el teorema se aplica.

κ centrado	VIF centrado	κ longitud 1	VIF longitud 1	κ con calibración	¿Aplica el teorema (≤ 10)?
6.54	9.85	6.58	9.95	6.58	sí

Archivos de esta carpeta

824 archivos. Subcarpetas: A1_seleccion_entrenamiento, A2_efit_no_lineal, A3_A4_criterios_20pc, A3_A4_criterios_5pc, A4_QR_estandar, A5_escenarios_fijos, A6_sintetico_dispersa, A6_sintetico_loguniforme, Condicionamiento, Identificabilidad_perfiles_densos, Identificabilidad_region_admisible, Identificabilidad_subconjunto_entrenamiento.